

Inferencias basadas en min cuadrados

Una vez que calculamos a y b para nuestra muestra, la inferencia basada en min cuadrados nos permitiran saber que tan confiable es ese modelo para toda la poblacion y no para una muestra en particular. La inferencia sirve para pasar de los estimadores muestrales **a** y **b** a conclusiones sobre los parametros poblacionales α y β .

Sxy, **Sxx** me van a permitir estimar la pendiente b y la ordenada al origen a. Con **Syy** voy a poder calcular la varianza residual muestral

$$(1) \text{ Calc.} \rightarrow \mathbf{Sxy, Sxx, Syy} \quad (2) \bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} \quad \bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

$$(3) \quad b = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$(4) \quad s_e^2 = \frac{S_{xx} \cdot S_{yy} - S_{xy}^2}{n(n-2) \cdot S_{xx}} \quad n-2 \text{ gl} \quad s_e^2 \rightarrow \text{Varianza residual muestral}$$

$$s_e \rightarrow \text{Error estandar de estimacion}$$

Luego $s_e = \sqrt{s_e^2}$ **n → cant. puntos**

Intervalos de conf. α y β

$$t = \frac{a - \alpha}{s_e} \cdot \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}} \quad \alpha \quad t = \frac{b - \beta}{s_e} \cdot \sqrt{\frac{S_{xx}}{n}} \quad \beta \quad \rightarrow \text{Se compara con el t.crit}$$

t. calc $\uparrow$

$$a - t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}} < \alpha < a + t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \sqrt{\frac{n \cdot S_{xx}}{S_{xx} + (n \cdot \bar{x})^2}}$$

$$b - t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \sqrt{\frac{n}{S_{xx}}} < \beta < b + t_{\frac{\alpha}{2}} \cdot s_e \sqrt{\frac{n}{S_{xx}}} \quad \text{Errores máximos de estimación de a y b}$$

Las pruebas de hipótesis con β son muy importantes, pq indica el cambio promedio de **Y** cuando **X** aumenta 1 unidad. Si $\beta = 0$: y no depende de x (recta horizontal), si $\beta \neq 0$ y depende de x por lo que existe relacion lineal.

Habiendo comprobado q $\beta \neq 0$ osea que existe relacion lineal, podemos utilizar dicha recta ajustada para realizar estimaciones. Podemos ver q pasa en un punto especifico X_0

Inferencias basadas en min. cuadrados

Una vez que calculamos a y b para nuestra muestra, la inferencia basada en min cuadrados nos permitiran saber que tan confiable es ese modelo para toda la poblacion y no para una muestra en particular. La inferencia sirve para pasar de los estimadores muestrales **a** y **b** a conclusiones sobre los parametros poblacionales α y β . Nos va a permitir :

1) Probar hipotesis sobre la pendiente β (la + importante!)

$$H_0 : \beta = 0 \quad \begin{array}{l} * \text{Si no rechazamos } H_0, \text{ no hay evidencia suficiente de una relación lineal entre X e Y.} \\ * \text{Si rechazamos } H_0, \text{ concluimos que existe evidencia de que X influye linealmente sobre Y.} \end{array}$$

$$H_1 : \beta \neq 0 \quad \begin{array}{l} \text{La prueba sobre } \beta \text{ es la más importante porque } \beta \text{ indica cuánto cambia la respuesta media} \\ \text{Y cuando X aumenta una unidad.} \end{array}$$

2) Probar hipótesis sobre la ordenada al origen α (no importa mucho, para saber si la recta poblacional pasa o no por el origen)

3) Construir intervalos de confianza para α y β . Lo que nos permite afirmar entre que valores probablemente se encuentra la verdadera pendiente poblacional β

4) Estimar la respuesta media para un valor especifico x_0

$$\hat{y}_0 = a + bx_0 \quad \text{Luego se construye un intervalo de confianza para la respuesta media poblacional cuando } X=x_0.$$